Instituto INFNET
Projeto de Bloco: Inteligência Artificial Aplicada - TP1

Aluno: Gabriel Paulino Pereira
Turma: Ciência de Dados
Entrega: 24/08/2026

Identificando o Problema de Negócio

- **Definição do Problema de Negócio**

  Muitas organizações e órgãos públicos enfrentam extrema dificuldade para monitorar, de forma integrada e em tempo real, os indicadores de eficiência energética e descarte de resíduos em infraestruturas urbanas e corporativas. A dispersão de dados em tabelas isoladas ou relatórios estáticos impede uma tomada de decisão ágil, gerando desperdício de recursos financeiros, aumento da pegada de carbono e falhas na prestação de contas transparentes sobre metas sustentáveis. A aplicação resolverá esse gargalo centralizando a coleta, o processamento e a visualização desses dados operacionais em um painel interativo.

- **Metas e Indicadores de Sucesso (KPIs)**

  Metas do Projeto:

  Desenvolver um pipeline automatizado para extração e consolidação de dados operacionais via APIs.

  Reduzir o tempo médio de análise e geração de relatórios de impacto ambiental de dias para poucos minutos.

  Disponibilizar uma interface intuitiva para simulação de cenários de redução de emissões e economia de recursos.

  Indicadores Chave de Desempenho (KPIs):

  Taxa de Atualização do Pipeline: 100% dos dados consolidados e atualizados automaticamente via chamada de API.

  Redução Potencial de Consumo: Identificação de oportunidades de otimização energética de pelo menos 15% nos cenários analisados.

  Latência de Resposta do Dashboard: Tempo de carregamento das visualizações interativas no Streamlit inferior a 3 segundos.

- **ODS Atendido e Justificativa**

  ODS Principal: ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis (em sinergia com o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis).

  Justificativa: O projeto apoia diretamente a gestão sustentável de recursos e a melhoria da eficiência operacional em ambientes urbanos e corporativos. Ao fornecer

visibilidade clara sobre o consumo de energia e a geração de resíduos, a ferramenta capacita gestores a implementar políticas públicas ou estratégias privadas que reduzam o impacto ambiental adverso por habitante/instalação, promovendo decisões fundamentadas em dados concretos.

- **Público-Alvo**

  Gestores de sustentabilidade e equipes de ESG no setor privado.

  Analistas de dados e administradores públicos voltados para planejamento urbano e meio ambiente.

  Consultores ambientais que necessitam de uma ferramenta ágil para apresentar diagnósticos e cenários simulados para seus clientes.

Organização do Projeto

- **Mapeamento das Fases: CRISP-DM vs. TDSP**

  Para garantir uma gestão rigorosa e estruturada, alinho o ciclo de vida do projeto combinando a visão de processos de mineração de dados do CRISP-DM com a arquitetura colaborativa e focada em papéis do TDSP.

Fase CRISP-DM	Fase TDSP Equivalente	Aplicação Prática no Projeto
Business Understanding	Business Understanding	Definição dos objetivos ESG, identificação dos stakeholders, alinhamento ao ODS 11 e elaboração do *Project Charter*.
Data Understanding	Data Acquisition & Understanding	Identificação de fontes públicas de dados urbanos/ambientais, extração via APIs e elaboração do *Data Summary Report*.
Data Preparation	Data Acquisition & Understanding / Feature Engineering	Limpeza, tratamento de valores nulos, transformação do schema e estruturação das tabelas para consumo analítico.

Modeling	Modeling	Análise exploratória avançada, agregação de métricas ESG e construção de lógicas/simulações para o painel.
Evaluation	Acceptance	Validação dos KPIs com os critérios de negócio estabelecidos e testes de usabilidade com os dados exibidos.
Deployment	Deployment	Publicação da aplicação interativa desenvolvida em Python utilizando o *framework* Streamlit.

- **Aplicação Detalhada do Ciclo de Vida TDSP no Projeto**

  1. Business Understanding (Entendimento do Negócio):

  Aplicações no Projeto: Defino o problema central de monitoramento ESG em cidades/instalações. Estruturo os objetivos técnicos e de negócio para garantir que a solução atenda aos critérios do ODS 11. O principal artefato produzido nesta fase é o **Project Charter**.

  2. Data Acquisition and Understanding (Aquisição e Entendimento dos Dados):

  Aplicações no Projeto: Mapeio e ingiro dados de fontes públicas/APIs simuladas sobre consumo energético e resíduos. Inspeciono a qualidade dos dados, identifico variáveis-chave e crio a primeira versão do **Data Summary Report**.

  3. Modeling (Modelagem e Análise):

  Aplicações no Projeto: Desenvolvo as lógicas de agregação dos dados e engenharia de recursos (como cálculo de emissões CO_2 equivalentes a partir do consumo em kWh). Preparo os algoritmos de simulação para o dashboard.

  4. Deployment (Implantação):

  Aplicações no Projeto: Coloco a solução em execução criando uma interface gráfica acessível e interativa através do Streamlit, permitindo a navegação e filtragem dos dados pelos usuários finais.

  5. Customer Acceptance (Aceitação do Cliente):

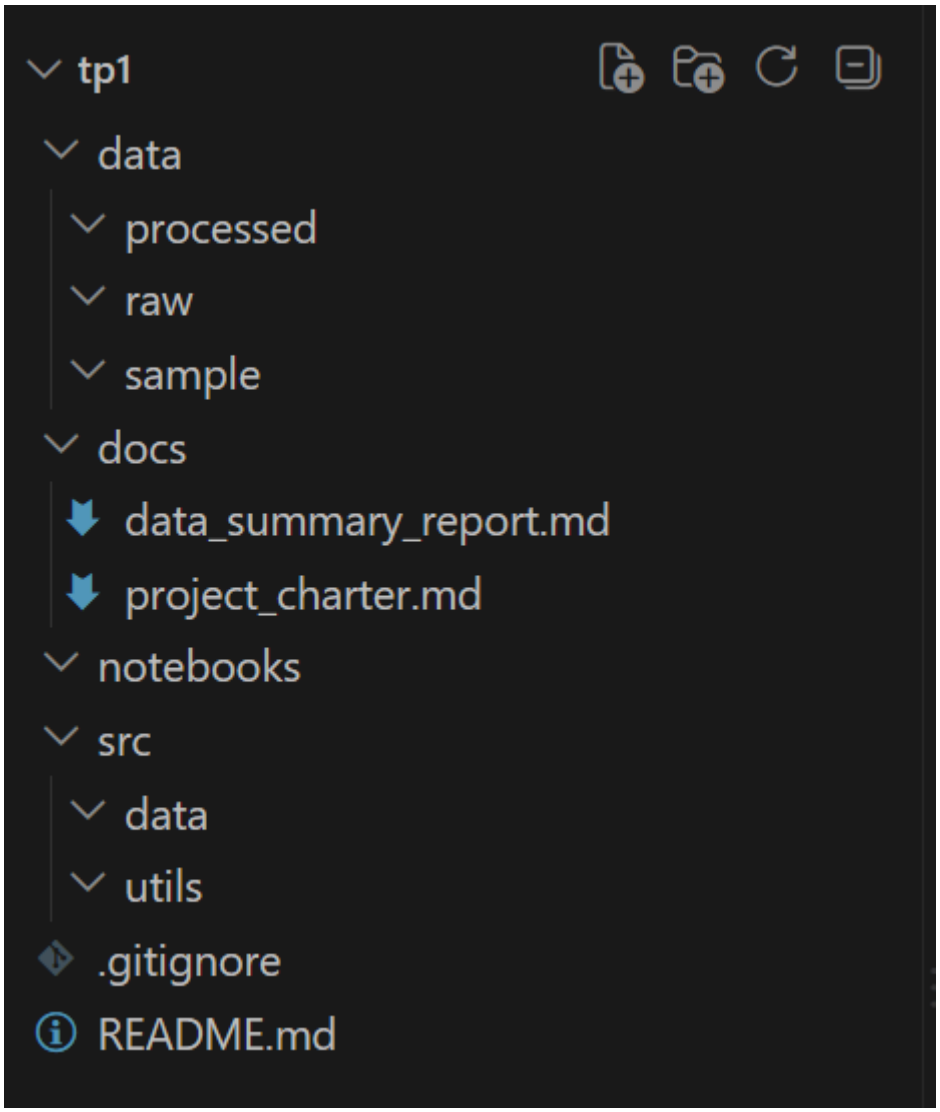
  Aplicações no Projeto: Avalio se o protótipo cumpre os requisitos do projeto, validando se as visualizações e relatórios respondem adequadamente aos indicadores definidos na fase inicial.

Organização de Diretórios e Artefatos Iniciais

1. Estrutura de Diretórios (Padrão TDSP)

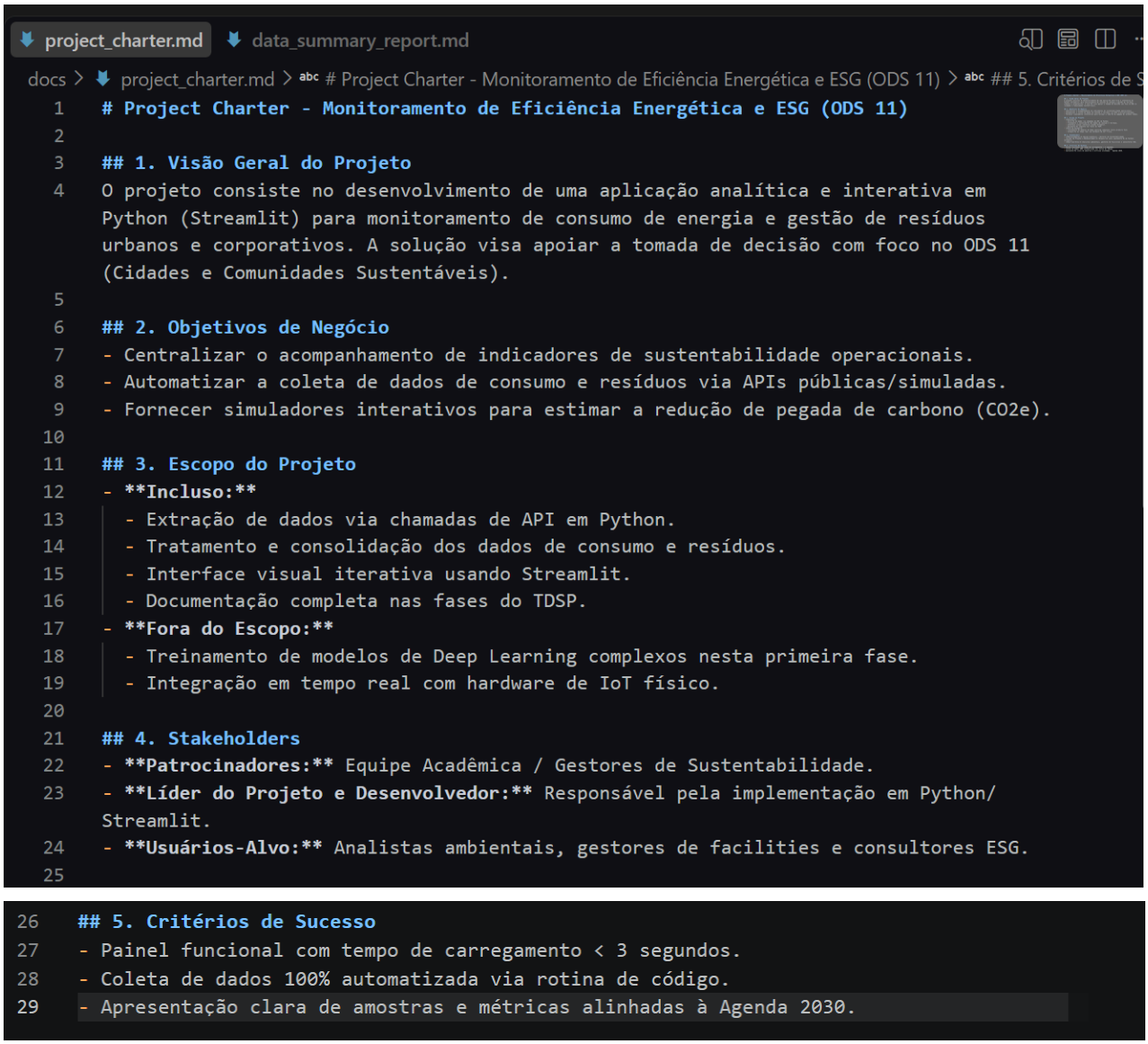
Para organizar o repositório do projeto no VS Code de acordo com o ciclo de vida do TDSP, utilizei a seguinte estrutura de pastas e arquivos:

```
projeto_esg_ods11/
│
├── docs/                          # Documentação técnica e relatórios do projeto
│   ├── project_charter.md             # Documento de abertura do projeto
│   └── data_summary_report.md         # Relatório inicial sobre as fontes de dados
│
├── data/                          # Armazenamento e gerenciamento de dados
│   ├── raw/                       # Dados brutos coletados via API / Scraping
│   ├── processed/                 # Dados limpos e transformados
│   └── sample/                    # Amostras leves para exibição no dashboard
│
├── src/                           # Código-fonte da aplicação
│   ├── data/                      # Scripts de ingestão e coleta via API
│   │   └── fetch_data.py
│   ├── utils/                     # Funções auxiliares e de tratamento
│   │   └── data_processing.py
│   └── app.py                     # Aplicação principal do Streamlit
│
├── notebooks/                     # Análises exploratórias e prototipagem
│   └── exploratory_analysis.ipynb
│
├── .gitignore                     # Arquivos ignorados pelo Git (.env, __pycache__, etc.)
├── README.md                      # Apresentação do repositório
└── requirements.txt               # Dependências do ambiente Python
```


tp1
data
processed
raw
sample
docs
data_summary_report.md
project_charter.md
notebooks
src
data
utils
.gitignore
README.md

2. Artefatos Iniciais

Criei os documentos dentro da pasta docs/ para registrar o alinhamento estratégico do projeto.



project_charter.md data_summary_report.md

docs > project_charter.md > # Project Charter - Monitoramento de Eficiência Energética e ESG (ODS 11) > ## 5. Critérios de S

```
# Project Charter - Monitoramento de Eficiência Energética e ESG (ODS 11)

## 1. Visão Geral do Projeto
O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação analítica e interativa em
Python (Streamlit) para monitoramento de consumo de energia e gestão de resíduos
urbanos e corporativos. A solução visa apoiar a tomada de decisão com foco no ODS 11
(Cidades e Comunidades Sustentáveis).

## 2. Objetivos de Negócio
- Centralizar o acompanhamento de indicadores de sustentabilidade operacionais.
- Automatizar a coleta de dados de consumo e resíduos via APIs públicas/simuladas.
- Fornecer simuladores interativos para estimar a redução de pegada de carbono (CO2e).

## 3. Escopo do Projeto
- **Incluso:**
  - Extração de dados via chamadas de API em Python.
  - Tratamento e consolidação dos dados de consumo e resíduos.
  - Interface visual iterativa usando Streamlit.
  - Documentação completa nas fases do TDSP.
- **Fora do Escopo:**
  - Treinamento de modelos de Deep Learning complexos nesta primeira fase.
  - Integração em tempo real com hardware de IoT físico.

## 4. Stakeholders
- **Patrocinadores:** Equipe Acadêmica / Gestores de Sustentabilidade.
- **Líder do Projeto e Desenvolvedor:** Responsável pela implementação em Python/
Streamlit.
- **Usuários-Alvo:** Analistas ambientais, gestores de facilities e consultores ESG.

## 5. Critérios de Sucesso
- Painel funcional com tempo de carregamento < 3 segundos.
- Coleta de dados 100% automatizada via rotina de código.
- Apresentação clara de amostras e métricas alinhadas à Agenda 2030.
```

project_charter.md | data_summary_report.md

docs > data_summary_report.md > # Data Summary Report (Esboço Inicial) > ## 2. Dicionário de Dados Preliminar

```
# Data Summary Report (Esboço Inicial)

## 1. Mapeamento de Fontes de Dados

| Fonte de Dados | Tipo / Formato | Método de Acesso | Objetivo de Uso |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **API de Dados Abertos (Energia/Clima)** | JSON / REST API | Requisição HTTP (`requests`) | Monitorar consumo energético por região/prédio e calcular emissões associadas. |
| **Dados da Coleta de Resíduos** | CSV / JSON | Scraping / API REST | Acompanhar o volume mensal de resíduos recicláveis vs. orgânicos descartados. |
| **Tabela de Fatores de Emissão (MCTI)** | CSV Estático | Leitura Local (`pandas`) | Servir de parâmetro de conversão de kWh e resíduos para emissões de CO2e. |

## 2. Dicionário de Dados Preliminar

### Tabela: `consumo_energia`
- `id_instalacao` (String): Identificador único da unidade analisada.
- `data_registro` (Date): Data do consumo registrado.
- `consumo_kwh` (Float): Volume consumido em quilowatts-hora.
- `custo_estimado` (Float): Custo financeiro aproximado do consumo.

### Tabela: `gestao_residuos`
- `id_ponto` (String): Ponto de coleta ou instalação municipal.
- `tipo_residuo` (String): Categoria do resíduo (Reciclável, Orgânico, Perigoso).
- `peso_kg` (Float): Peso total descartado em quilogramas.
- `data_coleta` (Date): Data da realização da coleta.

## 3. Qualidade e Riscos
- Necessidade de tratamento para valores nulos ou inconsistências nas APIs externas.
- Garantia de padronização temporal e de unidades de medida (kWh, kg, toneladas).
```

Desenvolvimento de uma Aplicação Demo com Streamlit

- Configuração do Ambiente Virtual (venv) e Requisitos

```
PS C:\Users\GabrielP\Documents\INFNET 5 SEMESTRE\Projeto de Bloco Inteligência Artificial Aplicada\tp1> python -m venv venv
```

```
PS C:\Users\GabrielP\Documents\INFNET 5 SEMESTRE\Projeto de Bloco Inteligência Artificial Aplicada\tp1> Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
PS C:\Users\GabrielP\Documents\INFNET 5 SEMESTRE\Projeto de Bloco Inteligência Artificial Aplicada\tp1> .\venv\Scripts\Activate
```

```
(venv) PS C:\Users\GabrielP\Documents\INFNET 5 SEMESTRE\Projeto de Bloco Inteligência Artificial Aplicada\tp1> python.exe -m pip install --upgrade pip
```

```
(venv) PS C:\Users\GabrielP\Documents\INFNET 5 SEMESTRE\Projeto de Bloco Inteligência Artificial Aplicada\tp1> pip install streamlit pandas numpy
```

```
(venv) PS C:\Users\GabrielP\Documents\INFNET 5 SEMESTRE\Projeto de Bloco Inteligência Artificial Aplicada\tp1> pip freeze > requirements.txt
```

app.py requirements.txt

requirements.txt

```
altair==6.2.2
anyio==4.14.2
attrs==26.1.0
blinker==1.9.0
certifi==2026.7.22
charset-normalizer==3.5.1
click==8.4.2
colorama==0.4.6
h11==0.16.0
httptools==0.8.0
idna==3.19
itsdangerous==2.2.0
Jinja2==3.1.6
jsonschema==4.26.0
jsonschema-specifications==2025.9.1
MarkupSafe==3.0.3
```

- Código da Aplicação Demo (src/app.py)

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np

# Configuro as propriedades da página, definindo título e layout amplo
st.set_page_config(
    page_title="Painel ESG - ODS 11",
    page_icon="🌱",
    layout="wide"
)

# Renderizo o título principal e subtítulo da aplicação
st.title("🌱 Plataforma de Monitoramento e Gestão Sustentável (ESG)")
st.caption("Solução voltada ao alinhamento do ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis (Agenda 2030)")

st.divider()

# Crio seções com colunas para organizar a descrição do problema e dos objetivos
col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    st.subheader("📌 Problema de Negócio")
    st.write(
        "A ausência de uma centralização em tempo real dos dados operacionais de consumo elétrico "
        "e descarte de resíduos dificulta a tomada de decisão ágil em comunidades e instalações urbanas. "
```

```
        "Isso gera gargalos na identificação de desperdícios e atrasa o
cumprimento de metas de sustentabilidade."
    )

with col2:
    st.subheader("🎯 Objetivos do Projeto")
    st.write(
        "• Coletar e consolidar dados operacionais de consumo e resíduos via
rotinas automatizadas (APIs).\n"
        "• Fornecer visualizações interativas para análise de impacto ambiental
e pegada de carbono.\n"
        "• Disponibilizar simuladores para suporte ao planejamento de
eficiência energética e ESG."
    )

st.divider()

# Apresento links de referência e fontes inspiradoras do projeto
st.subheader("🔗 Links Úteis e Fontes de Inspiração")
st.markdown("""
* **Iniciativa Conecta Brasil:** [Acessar
Portal](https://conectabrasil.org/home)
* **Observatório do Terceiro Setor (Projetos Sociais):** [Acessar Lista de
Projetos](https://observatorio3setor.org.br/carrossel/lista-conheca-projetos-so
ciais-de-15-causas-diferentes/)
* **Nações Unidas Brasil - ODS 11:** [Saiba mais sobre a Agenda
2030](https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11)
""")

st.divider()

# Desenvolvo uma função para gerar dados fictícios simulando a estrutura das
futuras APIs
@st.cache_data
def carregar_amostra_dados():
    datas = pd.date_range(start="2026-01-01", periods=10, freq="D")

    # Simulo registros de consumo energético
    dados_energia = pd.DataFrame({
        "Data": datas,
        "ID_Instalacao": [f"INST-00{i}" for i in range(1, 11)],
        "Consumo_kWh": np.random.uniform(150.0, 450.0, size=10).round(2),
        "Custo_Estimado_R$": np.random.uniform(100.0, 300.0, size=10).round(2)
    })

    # Simulo registros de gestão de resíduos
    dados_residuos = pd.DataFrame({
        "Data": datas,
```

```
        "Ponto_Coleta": [f"PONTO-A{i}" for i in range(1, 11)],
        "Tipo_Residuo": np.random.choice(["Reciclável", "Orgânico",
"Perigoso"], size=10),
        "Peso_Kg": np.random.uniform(20.0, 120.0, size=10).round(2)
    })

    return dados_energia, dados_residuos

# Executo o carregamento e exibo as amostras em abas interativas
st.subheader("📊 Amostra Preliminar dos Dados")
st.write("Abaixo apresento a estrutura inicial das tabelas que serão integradas
ao longo do projeto:")

df_energia, df_residuos = carregar_amostra_dados()

tab1, tab2 = st.tabs(["⚡ Consumo Energético", "♻️ Gestão de Resíduos"])

with tab1:
    st.write("Amostra simulada para monitoramento de kWh:")
    st.dataframe(df_energia, use_container_width=True)

with tab2:
    st.write("Amostra simulada para descarte e segregação de resíduos:")
    st.dataframe(df_residuos, use_container_width=True)
```

- Execução da Aplicação

```
(venv) PS C:\Users\GabrielP\Documents\INFNET 5 SEMESTRE\Projeto de Bloco Inteligência Artificial
 Aplicada\tp1> streamlit run src/app.py
2026-08-24 14:01:08.369 Uvicorn server started on :::8501

  You can now view your Streamlit app in your browser.

  Local URL: http://localhost:8501
  Network URL: http://192.168.1.69:8501

  Help agents write better Streamlit apps?
  Install the official Streamlit skills by running streamlit skills in your terminal.
```

Deploy

🌱 Plataforma de Monitoramento e Gestão Sustentável (ESG)

Solução voltada ao alinhamento do ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis (Agenda 2030)

📌 Problema de Negócio

A ausência de uma centralização em tempo real dos dados operacionais de consumo elétrico e descarte de resíduos dificulta a tomada de decisão ágil em comunidades e instalações urbanas. Isso gera gargalos na identificação de desperdícios e atrasa o cumprimento de metas de sustentabilidade.

🎯 Objetivos do Projeto

• Coletar e consolidar dados operacionais de consumo e resíduos via rotinas automatizadas (APIs). • Fornecer visualizações interativas para análise de impacto ambiental e pegada de carbono. • Disponibilizar simuladores para suporte ao planejamento de eficiência energética e ESG.

🔗 Links Úteis e Fontes de Inspiração

- **Iniciativa Conecta Brasil:** Acessar Portal
- **Observatório do Terceiro Setor (Projetos Sociais):** Acessar Lista de Projetos
- **Nações Unidas Brasil - ODS 11:** Saiba mais sobre a Agenda 2030

📊 Amostra Preliminar dos Dados

Abaixo apresento a estrutura inicial das tabelas que serão integradas ao longo do projeto:

⚡ Consumo Energético ♻️ Gestão de Resíduos

Amostra simulada para monitoramento de kWh:

	Data	ID_Instalacao	Consumo_kWh	Custo_Estimado_R$
0	2026-01-01 00:00:00	INST-001	209.36	119
1	2026-01-02 00:00:00	INST-002	297.35	110.25
2	2026-01-03 00:00:00	INST-003	335.55	235.17
3	2026-01-04 00:00:00	INST-004	206.56	142.46
4	2026-01-05 00:00:00	INST-005	349.28	112.79
5	2026-01-06 00:00:00	INST-006	330.96	197.59
6	2026-01-07 00:00:00	INST-007	162.03	193
7	2026-01-08 00:00:00	INST-008	423.6	151.45
8	2026-01-09 00:00:00	INST-009	432.47	117.4
9	2026-01-10 00:00:00	INST-0010	355.22	234.12

📊 Amostra Preliminar dos Dados

Abaixo apresento a estrutura inicial das tabelas que serão integradas ao longo do projeto:

⚡ Consumo Energético ♻️ Gestão de Resíduos

Amostra simulada para descarte e segregação de resíduos:

	Data	Ponto_Coleta	Tipo_Residuo	Peso_Kg
0	2026-01-01 00:00:00	PONTO-A1	Reciclável	96.61
1	2026-01-02 00:00:00	PONTO-A2	Orgânico	34.04
2	2026-01-03 00:00:00	PONTO-A3	Perigoso	62.84
3	2026-01-04 00:00:00	PONTO-A4	Perigoso	62.48
4	2026-01-05 00:00:00	PONTO-A5	Reciclável	99.17
5	2026-01-06 00:00:00	PONTO-A6	Perigoso	55.5
6	2026-01-07 00:00:00	PONTO-A7	Reciclável	24.03
7	2026-01-08 00:00:00	PONTO-A8	Perigoso	94.6
8	2026-01-09 00:00:00	PONTO-A9	Perigoso	43.14
9	2026-01-10 00:00:00	PONTO-A10	Orgânico	62.06

Fontes:

Sustainable Development Goal 11: Cidades e comunidades sustentáveis | As Nações Unidas no Brasil

CRISP-EDM: uma proposta de adaptação do Modelo CRISP-DM para mineração de dados educacionais
https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/12865/12719

A Data Science Process, Documentation, and Project Template You Can Use in Your Solutions

Streamlit documentation